

児童におけるダークパターン知識の行動活用に関する研究 — シミュレーション環境を用いた実践的評価 —

東京情報大学大学院 総合情報学研究科

博士前期課程 1年

G26014 西村和真

主担当指導教員 斎藤 卓也

副担当指導教授：マッキンケネス・ジェームス

副担当指導教授：河野義広

研究背景

- ダークパターン
 - ユーザを意図しない意思決定へ誘導するためのUI/UXデザイン
 - オンラインサービス全体で広く利用されている[1]
 - サブスクリプション加入、不要な商品の購入、個人情報提供等
- 消費者庁掲載資料では、ダークパターンによる年間の推定被害額は約1兆575億～1兆6,760億円と試算されている[2]

研究背景（技術的対策の限界）

- Mathurら（2019）は、自動検知手法を用いて約11,000のショッピングサイトを分析。1800件のダークパターンが検出された。[3]
 - 技術のいたちごっこは今後さらに加速する可能性
- Leonら（2012）は、Opt-in型の保護手法（ユーザ自身が導入し設定すること）には困難さがあることを指摘した。[4]
 - 利用者が導入しなければ機能しない

利用者自身がダークパターンを認識・回避する
能力育成が重要

研究背景（教育アプローチの必要性）

- Oliveira (2026) は、子どもを前提とした対策が、より広いデジタル脆弱性への基本的な対応となりうると指摘している [5]

児童に対しダークパターンへの対処能力を育成する



結果として利用者全体の対処能力の向上につながる

先行研究

- Khan, N., Daud, H. E., & Shahid, S. (2025). Mind the Dark: A Gamified Exploration of Deceptive Design Awareness for Children in the Digital Age[6]
- 手法
 - 児童147名に対して講義前後の行動変化を評価
 - その結果をもとに児童36名Webアプリを用いた評価を実施
- 結果
 - 講義後、課金行動が減少し回避行動が増加（理解向上）
 - アプリにより理解促進や参加意欲の向上を確認
- 課題

評価は講義直後の限定シナリオでの観察・インタビュー・付箋
→ 実際のWeb環境での検証がなく、行動としての活用（内面化）
は未検証

研究目的

- 児童がダークパターンに関する知識を実際の意思決定場面で活用できるか（内面化）を，現実に近いシミュレーション環境上の行動として評価可能な「実践的評価環境」を構築する
- 既存研究
 - シナリオ評価では「押す／押さない」などの選択結果で評価
 - アプリ評価は観察・インタビューが中心
 - 知識が実際の行動として使えるかは分からない
- 本研究
 - その知識を回避行動として活用できるかが十分に検証されていないという課題に着目する

研究手法

- 「ダークパターン教育」と「実践的行動評価」をフェーズ分けし、児童の警戒意識と油断状態の双方からダークパターンへの反応を測定する

手順

- **ダークパターン教育**
 - 模擬ECサイト等を用い、説明後児童が能動的にダークパターンを探索・識別する
 - 探索終了後、そのUIがユーザをどのように意図しない意思決定へ誘導するか、その仕組みを詳細に解説し知識を補強する
- **報酬獲得タスク**
 - ダークパターンの教育終了を伝え、学習報酬を渡す名目で心理的警戒を弱める
 - 報酬選択の意思決定場面においてダークパターンを仕掛け獲得した知識が実際の行動（回避行動）として活用できるかをテストする

実装中画面（ダークパターン教育フェーズ）

● モンスターから探す

📄 カテゴリから探す

🌟 新商品

🔥 ランキング

商品一覧 (1～10件 / 全189件)

限定スリーブ画像

限定スリーブピカピカ版

100円 特価

※限定スリーブは別売の限定スリーブケースに装着する必要があります。

カートに入れる

幻のバック画像

拡張バック「幻の鼓動」

500円

カートに入れる

デッキケース画像

公式デッキケース

800円

☒ お急ぎ便 (+500円)
☒ ギフト包装 (+300円)

カートに入れる

第1弾バック画像

拡張バック「始まりの剣」

150円

品切れ

レアカード画像

シングルカード「伝説の竜」

1,500円

カートに入れる

福袋画像

お得なスターター福袋

3,000円

カートに入れる

プレイマット画像

公式プレイマット

2,500円

カートに入れる

プレイマット画像

公式プレイマット

2,500円

カートに入れる

いいえ、私は損をする豊かな人間です

評価方法

- 行動ログを用いて、ダークパターンに対する反応を評価する。
 - 報酬獲得タスク中に提示されるダークパターンに対し、 児童の操作行動を記録
- 詳細
 - 罠に直面した際のボタンを押すまでの反応時間
 - マウスの動きである確認・離脱といった操作やアイトラッキング
 - 判断過程を経て行動に至ったのかを評価することで、 知識が実際の行動として活用されているかを分析

実験方法（予定）

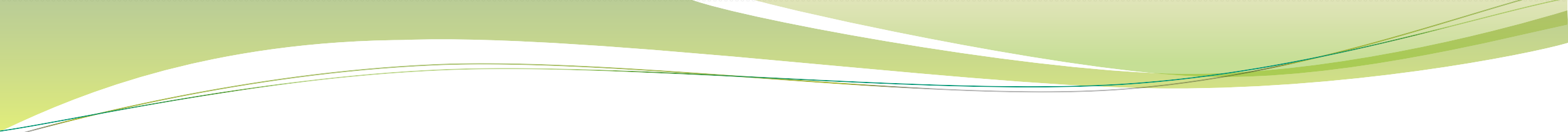
- 日時
 - 10月上旬の四街道こどもの街
- 実施形態
 - ネットパトロール屋さんとして出店
- 実施内容
 - ネットパトロール隊員として、悪いUI（勝手にチェック・こっそり隠し）を見つける
 - 対象年齢：8歳から12歳（小学2年生から小学6年生）[7][8]
- 体験シナリオ
 - 参加者は「ネットパトロールの隊員」として活動
 - Webサイト上の「お金を使わせようと誘導する悪いデザイン（UI）」を探索・特定

今後の計画

- 9 月末
 - シミュレーション環境の実装
 - 評価シナリオ（ダークパターン）の設計
- 10 月
 - 四街道こどものまちで実験
 - データ分析（行動ログ解析）
- 11 月末
 - HCD学会発表予定

参考文献

- [1] Federal Trade Commission (FTC), "Bringing Dark Patterns to Light", Federal Trade Commission Staff Report, 2022.
- [2] 消費者庁, "デジタル時代におけるより良い消費生活を支える信頼の構築に係る官民共創ラウンドテーブル 第1回", 2025/01/29.
- [3] A. Mathur, G. Acar, M. J. Friedman, E. Lucherini, J. Mayer, M. Chetty, and A. Narayanan, "Dark Patterns at Scale: Findings from a Crawl of 11K Shopping Websites." Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, Vol. 3, CSCW, Article 81, pp.1-32, 2019.
- [4] P. G. Leon, et al., "Why Johnny Can't Opt Out: A Usability Evaluation of Tools to Limit Online Behavioral Advertising." CHI '12: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, pp.589-598, 2012.
- [5] Oliveira, Oñati Socio-Legal Series, 2026.
<https://opo.iisj.net/index.php/osls/article/view/2351>
- [6] N. Khan, H. E. Daud, and S. Shahid, "Mind the Dark: A Gamified Exploration of Deceptive Design Awareness for Children in the Digital Age." arXiv preprint arXiv:2506.23017, 2025.
- [7] こども家庭庁, "令和7年度「青少年のインターネット利用環境実態調査」報告書", こども家庭庁, 2025.
- [8] E. Rozendaal, M. Buijzen, and P. M. Valkenburg, "Children's understanding of advertisers' persuasive tactics." International Journal of Advertising, 30(2), pp.329-350, 2011.



ご清聴ありがとうございました。